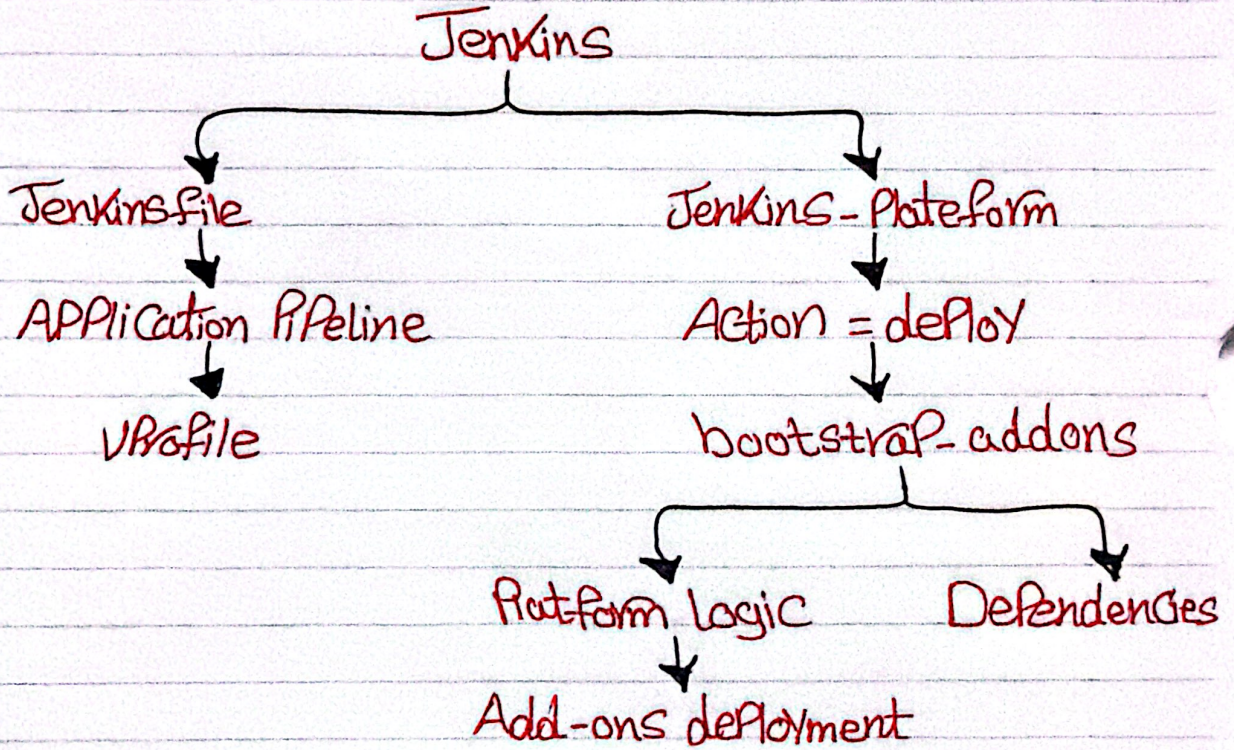


Vault



م

Vault - tf

الفكرة الأساسية للملف

Vault يحتاج يستخدم **AWS KMS** عشان يعمل **Auto-Unseal**

لا يعني انه Vault يبدأ **SEALED** عنه بيانات حساسة جداً في الـ **Storage** بتاعة
ولما Vault يبقى **SEALED**
يعني Vault شغال كـ **Process** لكن مش قادر يقرأ
بياناته المشفرة

وعشان يشتغل فعليا لازم يحصل **unseal**
لازم نكون عاملين **Auto-unseal**

وهو بيحل مشكلة مهمة جداً
لومش عاملين **Auto unseal** لو الـ **Node** عليها **Restart**
متشغل بشكل **manual** ادخل اكتب الـ **unseal key**
الـ **Auto-unseal** بيحل المشكلة طراي
احنا استخدمنا **seal "aws kms"** لكن مش في الـ **tf**
ده يعني في الـ **Values.yml** لأن الملف دا
بيجوز الجزء الخاص بالـ **AWS**



Vault - tP

أول Resource ال KMS Key
متطلب من AWS يجعل KMS Key متصلا لـ Vault

Enable Key Rotation = true #
ال AWS بتعمل automation rotation لـ KMS Key material
والهدف امينته ان ال Key material يتجدد دوريا
بدل ما يضل نفس ال material

deletion_window_in_days = 30 #
لما بطلب حذف ال KMS Key من بيستفيد قوت

دلوقة انا على KMS Key لكن Vault
موجود داخل Kubernetes
لما زاعي Vault Pod مسجوع يستفيد KMS Key
لما زاعي IAM Policy تساع لـ Vault باستفيد KMS

Action ← انا مسجوع بـ 3
Kms: ENCRYPT , Kms: Decrypt , Kms: DescribeKey

Vault . Yaml

في ال AWS Foundation علينا Vault . tf
KMS → IAM Policy → IRSA Role

علينا Vault Agent Injector
هذه Component مختلفة عن Vault Server نفسها
ال Injector وظيفة انه يراقب ال Pods
لو Pod عليه annotations معينة ال Injector
يعمل عليه Mutation ويضيف ليه Vault Agent Sidecar

بعد ال injection في ال Vault Agent
ال Vault Agent هو Process بيشتغل كـ Container
داخل ال Pod ووظيفته انه يكون وسيط بين
ال APP و Vault Server

ال Agent بيستخدم Service Account بناء ال Pod
ال Vault يقدر يحدد ال Pod ويحدد طريقته
ال Policy المناسبة
وده سبب ان انا علنا Service Account منفصل
مكن workload

Vault.xaml

لاي Agent Injector بدل CSI

الـ CSI ← هو طريقة أو طريقة Standard Interface بتخلي Kubernetes يتعامل مع أنظمة التخزين المختلفة

الفرق بينهم الـ CSI بيعت الـ Secret مرة واحدة ومفيس متابعة لو Vault بعد ساعة غير الـ Secret فال Pod مش هيعرف لو مرة كان القيمة اتغيرت

Get Secret once

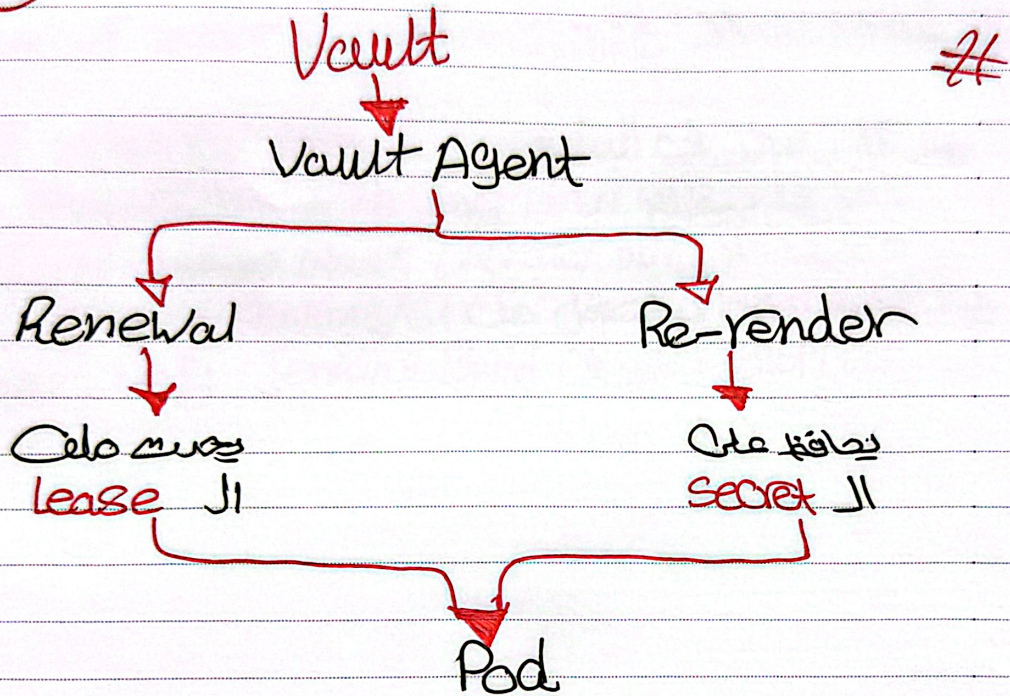
↓
صاح الـ Secret مرة واحدة

الـ Agent ← مش مجرد واحد بيعت الـ Secret مرة واحدة وفلاص، هو بيظل يتابع دورة حياة الـ Secret ويعيد الـ Lease عند الحاجة، ويحدث الملف الموجود داخل الـ Pod لما القيمة تتغير

الـ Agent يقدر يعمل Renew قبل ما تنتهي يعني لو الـ Lease مدتها ساعة لو الـ APP لسا محتاج الـ Credentials والـ Lease لسا صالح بيضد الحدة بتاعة

الـ Agent مش بس بيغير يضاف على الـ Lease لو القيمة نفسها اتغيرت أو اتبدلت الـ Agent يقدر يعيد كتابة الـ Secret في الملف داخل الـ Pod

Vault . Yaml



Vault-Configure.sh

ليه فمبلنا ال script ده عن bootstrap-addons

Vault Operator init

هع سطر في البداية

Root token + Recovery token

bootstrap vault operator init جوه

وال bootstrap بيستعمل من Jenkins/CI ممكن

ال output بيظهر في Log Jenkins Build وده فكل